

동국대학교 화공생물공학과

홍성규 교수님께

BOOK TITLE

반도체 면접, 왕의 질문에 답하라

조선의 책문으로 훈련하는 AI·전쟁·환율·공급망 데이터 토론 30

검토 부탁드립니다

- 서문
- 제4장 수입액 감소는 국산화 성공인가
- 제22장 클러스터의 전력·용수와 지역 부담
- 에필로그

교수님의 전문적 견해를 바탕으로, 이 책이 취업을 준비하는 독자에게 주는 가치와 읽을 만한 이유에 관한 짧은 추천 말씀을 부탁드립니다.

권장 분량 250~500자 · 성명·소속·직함 표기와 책·홍보물 인용 문안은 게재 전 다시 확인드리겠습니다.

최낙초 드림

스칼라브릿지 · 검토용 / 외부 배포 금지

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로

조선의 과거시험에는 낯선 이름의 문제가 있었습니다. 책문(策問)¹입니다. 왕은 응시자에게 경전의 문장을 얼마나 정확히 외웠는지만 묻지 않았습니다. 법을 고치면 왜 또 다른 폐단이 생기는지, 권한을 신하에게 맡기면 왕권은 어떻게 지켜야 하는지, 전쟁 뒤의 백성을 무엇으로 살려야 하는지를 물었습니다. 문제는 실제 나라가 앓고 있는 모순을 숨기지 않았습니다. 답하는 사람은 과거의 사례를 불러오되, 끝내 자기 시대가 감당할 선택을 내놓아야 했습니다.

내가 책문에서 발견한 것은 오래된 시험의 기묘함이 아니었습니다. **좋은 인재를 가려내는 질문은 지식의 양보다 충돌하는 가치 사이에서 판단하는 힘을 본다는 사실**이었습니다. 속도와 안전, 성장과 분배, 중앙의 통제와 현장의 자율, 당장의 성과와 다음 세대의 비용. 조선의 관리가 마주한 갈등은 이름을 바꾸어 오늘의 회의실과 면접장에도 들어와 있었습니다.

이 발견이 반도체와 만났을 때 이 책의 첫 문장이 생겼습니다.

반도체는 흔히 공학의 언어로 설명됩니다. 선포, 수율, 대역폭, 전력, 설비투자. 그러나 반도체를 만드는 결정은 공학 안에서 끝나지 않습니다. 한 국가가 공급망을 안보의 대상으로 삼는 순간 무역은 윤리와 외교가 됩니다. AI 가속기의 수요가 폭증하는 순간 전력망과 물, 지역의 삶이 생산원가표에 들어옵니다. 공정 데이터에 AI를 도입하는 순간 효율의 문제는 설명책임과 노동의 문제로 변합니다. 전쟁이 네온과 헬륨 같은 산업가스의 흐름을 흔드는 순간, 보이지 않던 의존 관계가 세계 지도를 다시 그립니다. 반도체는 작은

¹책문(策問)은 왕이 국가의 현안과 정책 방향을 묻고, 응시자가 근거와 대안을 갖춘 글로 답하던 과거시험 문제입니다. 이 책에서는 이를 '왕의 질문'이라는 뜻으로 사용합니다.

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로

칩이지만 그 안에는 전쟁, 환율, 기후, 노동, 교육, 불평등과 인간의 욕망이 함께 새겨져 있습니다.

최근 반도체 기업의 채용 현장에서 산업과 인문학·시사를 잇는 집단토론이 중요해졌다는 흐름은 이 작업의 직접적인 자극이 되었습니다. 우크라이나 전쟁과 반도체 산업의 전망을 한 질문 안에서 논해야 한다면, 지원자는 전쟁을 '수요 증가'나 '공급 차질' 한 줄로 줄여서는 안 됩니다. 전쟁의 인간적 참상을 산업의 기회로 말하는 순간 무엇을 잃는지, 그렇다고 지정학적 위험을 외면하면 기업과 노동자의 생존을 누가 책임지는지 함께 생각해야 합니다. 면접을 통과하기 위한 말쑥씨보다 더 필요한 것은 데이터를 읽고, 가치의 충돌을 드러내며, 자기 결론이 틀릴 조건까지 말하는 능력입니다.

그래서 나는 조선의 책문을 모티브로 삼아 오늘의 반도체 문명에 다시 묻기로 했습니다.

전쟁 중 수집된 데이터로 AI 방어체계를 고도화하는 일은 생명을 지키는 기술인가, 전쟁을 자동화하는 위험인가?

국가 보조금으로 세운 팹의 성과는 주주의 몫인가, 위험을 나눈 시민의 몫인가?

생산성을 높이는 공정 AI가 숙련 노동의 자리를 줄인다면 그 혁신은 누구의 진보인가?

공공 AI와 첨단 반도체는 지식의 문턱을 낮출 것인가, 연산 자본을 가진 자의 권력을 키울 것인가?

이 책의 독창성은 조선사를 장식처럼 붙이는 데 있지 않습니다. 책문이라는 사고의 형식을 현대의 산업 분석에 이식한 데 있습니다. 먼저 피할 수 없는 딜레마를 한 문장으로 세웁니다. 다음으로 숫자와 사례를 통해 질문의 현실성을 확인합니다. 서로 대립하는 답안을 가장 강한 형태로 제시합니다. 마지막에는 어느 쪽이 옳다고 서둘러 판정하지 않고, 각 답이 성립하는 조건

과 실패하는 조건을 묻습니다. 과거의 장원 답안 역시 박제된 정답이 아니라, 오늘의 반론을 불러내는 사고의 상대역으로 읽습니다.

AI는 이 과정에서 중요한 도구였습니다. 방대한 자료의 후보를 찾고, 데이터 표를 정리하고, 내가 놓친 반론을 만들며, 여러 번의 초안을 비교하는 데 AI의 도움을 받았습니다. 그러나 이 책은 AI가 사실과 가치의 최종 심판자라고 주장하지 않습니다. AI는 빠른 서리(書吏)가 될 수 있지만, 어떤 질문을 남길지, 어떤 수치를 믿을지, 전쟁과 노동을 어떤 언어로 다룰지는 인간 저자의 책임입니다. 출처 없는 숫자는 삭제하고, 기업의 주장은 기업의 주장이라고 표시하며, 최신성이 중요한 수치는 발행 직전에 다시 확인합니다. AI가 만든 문장도 저자가 검토하고 선택한 순간 저자의 책임 아래 놓인다는 원칙을 세웠습니다.

독자는 이 책에서 모범답안 하나를 얻지 못할 수도 있습니다. 그것이 의도입니다. 대신 한 주제마다 최소 두 개의 강한 답, 그 답을 흔드는 데이터, 그리고 면접이 끝난 뒤에도 따라오는 꼬리 질문을 만나게 될 것입니다. 입사 면접장으로 가는 지하철에서 한 장을 읽는 취업 준비생에게는 생각의 발판이 되고, 현업의 엔지니어와 경영자에게는 익숙한 결정을 낯설게 보는 거울이 되기를 바랍니다. 학생에게는 기술을 사회와 함께 읽는 훈련이, 시민에게는 보이지 않는 기반시설을 이해하는 작은 지도이기를 바랍니다.

조선의 왕은 시험장에 물음을 내렸습니다. 오늘은 왕이 없습니다. 대신 공급망의 충격, AI의 속도, 기후의 한계, 노동자의 침묵, 시민의 세금이 우리에게 질문을 냅니다. 이 책의 독자는 응시자인 동시에 출제자입니다. 주어진 선택지 안에서 답하는 데 그치지 않고, 누가 질문에서 지워졌는지 다시 물어야 합니다.

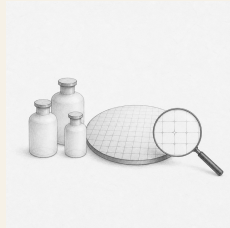
반도체의 미래를 예측하는 일보다 더 중요한 것은 어떤 미래를 만들 것인지 묻는 일입니다. 이제 실리콘 위에 새겨진 우리의 책문을 시작합니다.

 노트

이 책과 저장소는 특정 기업의 공식 채용 교재가 아닙니다. 본문에 인용한 기업명과 상표는 공개 자료를 분석하는 비평·교육·사실 설명의 맥락에서만 사용합니다.

4. 수입액 감소는 국산화 성공인가

오늘의 책문



일본산 불화수소 수입액이 줄었다면 신입 구매 담당자는 이를 국산화 성공이라고 보고해도 되는가?

조선의 책문¹은 풍부한 물산이 있다는 찬사와 백성이 겪는 현실을 구분했습니다. 오늘의 구매 담당자도 '일본산 수입액이 줄었다'는 성과 문구를 그대로 받아 적지 말고, 국내 대체품의 수출·가격·원료 원산지와 고객 인증까지 확인해야 합니다.

4.1. 왜 지금 이 질문인가

산업통상자원부 자료에서 일본산 불화수소 수입액은 2019년 3,630만 달러에서 2021년 1,250만 달러로 66% 감소했습니다. 무역통계를 이어 보

¹이 장은 1798년 정조가 호남의 현실과 해법을 묻은 실제 책문 「호남의 일곱 폐단과 해법」을 연결합니다. 전해지는 원문 첫머리는 “王若曰, 湖南一路即我朝興王之地也。”입니다. “왕은 이르노라, 호남 한 도는 곧 우리 왕조가 일어난 땅이다”라는 선언 뒤에 지역의 물산과 인제, 누적된 폐단을 함께 진단하도록 요구했습니다.

4. 수입액 감소는 국산화 성공인가

면 2022년 반도체용 불화수소의 일본 수입액은 830만 달러로 제시됩니다. 규제 직전 고순도 불화수소의 일본 의존도는 43.9%였습니다. 이 흐름은 공급선 변화가 컸다는 사실을 보여 줍니다.

그러나 수입액 감소에는 서로 다른 이야기가 들어갈 수 있습니다. 국내 생산이 늘었을 수도 있고, 제3국 수입으로 바뀌었을 수도 있으며, 단가나 환율이 달라졌거나 생산 자체가 줄었을 수도 있습니다. 반도체 공정에서 '같은 화학식'은 곧바로 '같은 소재 성능'을 뜻하지 않습니다. 금속 불순물, 수분, 입자와 용기·운송 관리가 달라지면 식각 균일도와 수율에 영향을 줄 수 있습니다.

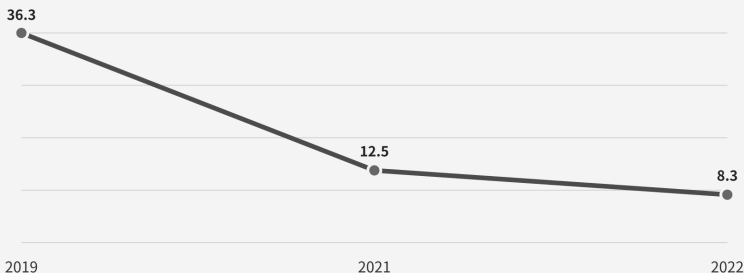
신입 구매 담당자의 보고서는 국가 간 감정을 평가하는 문서가 아닙니다. HS코드별 수입액·물량·단가, 공급자별 승인 품목, 국산품 투입 전후의 결함률과 수율, 원재료의 원산지, 비상재고와 고객 재인증기간을 연결하는 문서입니다. '국산화 완료'라는 표현은 구매선이 바뀌었다는 사실보다 훨씬 강한 주장입니다.

4.2. 데이터 렌즈

수입액 감소는 국산화 성공인가

단위: 일본산 불화수소 수입액(백만 달러)

주세선



4.2.1. 근거 데이터 표

구분	원자료의 수치·범위	보고서에 쓸 때의 한계
정책 자료	일본산 불화수소 수입액은 2019년 3,630만 달러였습니다.	규제 직전 기준점이지만 물량과 순도별 구성이 함께 제시되어야 합니다.
정책 자료	2021년 수입액은 1,250만 달러로, 2019년보다 66% 감소했습니다.	감소율은 공급선 변화의 신호이지 국산품의 양산 성능 증명은 아닙니다.
무역 통계 기반 자료	2022년 반도체용 불화수소의 일본 수입액은 830만 달러였습니다.	HS코드 범위와 집계 기준을 기록해야 다른 연도와 비교할 수 있습니다.
규제 직전 자료	고순도 불화수소의 일본 의존도는 43.9%로 제시됐습니다.	금액·물량·특정 등급 중 어떤 분모인지 확인하지 않으면 활용할 수 없습니다.
원자 료 계 산	2019년 3,630만 달러에서 2022년 830만 달러로 약 77% 줄었습니다.	계산된 감소폭도 국내 생산, 제3국 전환, 수요 감소를 분해하지 못합니다.

4.2.2. 이 숫자를 읽는 법

첫째, 수입액은 $\times \times$ 의 결과입니다. 금액이 줄어도 물량이 같은지, 고순도 제품의 단가가 바뀌었는지 알 수 없습니다. 반드시 같은 HS코드와 같은 기간의 중량·단가를 함께 확인해야 합니다.

4. 수입액 감소는 국산화 성공인가

둘째, '일본 의존도 하락'과 '국내 가치사슬 자립'을 구분합니다. 완제품을 국내에서 정제하더라도 원료, 용기, 분석장비 또는 공정 노하우를 특정 해외 공급자에게 의존할 수 있습니다. 국가 이름만 바뀌고 단일 의존이 남았다면 복원력은 충분히 개선되지 않았습니다.

셋째, 국산화의 최종 판정자는 구매팀만이 아닙니다. 생산팀이 장기간의 수율과 결함을 확인하고, 품질팀이 변경관리를 승인하며, 고객이 필요한 경우 재인증을 마쳐야 합니다. 시제품 성공, 한 라인 투입, 전 제품군 승인과 안정적인 반복납품을 같은 단계로 쓰면 안 됩니다.

4.3. 대립 답안

4.3.1. 답안 A — 성과 인정론

수입액이 크게 줄고 국내 공급이 실제 양산으로 이어졌다면 그 과정은 분명한 학습 성과입니다. 공급자가 늘면 구매 협상력이 생기고, 갑작스러운 허가 지연에도 생산을 이어 갈 선택지가 커집니다. 완벽한 자립을 기다리느라 부분 성과까지 부정하면 다음 투자와 현장 개선의 동력을 잃을 수 있습니다.

다만 성과 인정의 근거는 국적이 아니라 납기와 성능이어야 합니다. 동일 제품군에서 고객 승인을 받고 반복 납품했으며, 비상시 증산할 능력이 확인될 때 '공급망 다변화 성과'라고 보고하는 편이 정확합니다.

4.3.2. 답안 B — 성급한 성공론 경계

수입액 하나로 국산화 성공을 선언하면 가격 상승, 생산 감소, 제3국 우회와 품질비용이 가려집니다. 대체품이 비싸고 수율이 낮으면 표면상 수입은

줄어도 웨이퍼 한 장당 총비용은 오를 수 있습니다. 보호받는 공급자가 품질 개선을 늦출 위험도 있습니다.

특히 원료를 다른 한 국가에 집중해 들여온다면 일본 의존을 다른 의존으로 옮긴 것에 불과합니다. 구매팀은 홍보 문구를 만들기보다 단일 장애점이 어디로 이동했는지 찾아야 합니다.

4.3.3. 답안 C — 단계별 국산화 판정

결론을 '완료'와 '실패' 사이에 두지 않고 개발, 라인 검증, 고객 인증, 반복 양산, 원료 다변화로 나눕니다. 수입액 감소는 첫 번째 관찰지표로 인정하되, 국산품 사용 비중·수율·총소유비용·납기와 원료 원산지가 기준을 충족할 때만 다음 단계로 승격합니다.

이 답안의 전환 조건도 공개합니다. 대체품의 수율 차이가 사라지고 고객 재인증이 끝나며 비상 증산능력이 검증되면 '완료'로 바꿀 수 있습니다. 반대로 품질비용과 가격 프리미엄이 계속되고 새 국가 의존도가 높아지면 다변화 전략을 다시 설계해야 합니다.

4.4. AI 조사 설계

4.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 일본산 반도체용 불화수소 수입 감소가 국산화 성과인지 신입 구매 담당자가 검증할 조사표를 작성하십시오. 관세청·산업통상자원부·한국무역협회 통계, 일본 경제산업성의 수출관리 문서, 기업 공시와 고객 인증자료 순서로 확인하십시오. HS코드, 기간, 국가, 금액, 중량, 단가,

4. 수입액 감소는 국산화 성공인가

순도·용도 범위를 적고 2019·2021·2022 수치의 비교 가능성을 판정하십시오. 국내 공급자의 원료 원산지, 생산능력, 실제 납품량, 제품군별 수출과 고객 승인 상태를 별도 표로 만드십시오. 확인된 통계, 정부·기업의 주장, 계산값, 내부 가정을 구분하고 모든 항목에 직접 URL을 붙이십시오. 마지막에는 '국산화 완료'라는 문장을 유지·수정·삭제할 조건을 제시하십시오.

4.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	관세·무역 원자료	HS코드, 수입국, 금액, 중량, 단가, 기간과 수정 여부
2	수출관리 규정	허가 대상 품목, 시행일, 포괄·개별 허가, 제도 변경 시점
3	사내 구매·품질 기록	공급자별 구매량, 로트 불량, 수출, 반품, 긴급조달 소요일
4	고객 변경승인 자료	제품군별 재인증 범위, 승인일, 보류 사유, 정기 감사 결과
5	국내 공급자 실사	원료 원산지, 정제·분석 능력, 증산 한계, 핵심 장비의 해외 의존

4.4.3. 정보 판정

1. **품목 일치:** 산업용 전체 불화수소와 반도체용 고순도 품목을 구분합니다.
2. **값 분해:** 수입액 변화를 물량·단가·환율 변화로 나눕니다.

3. **단계 확인:** 개발 발표와 고객 승인, 한시 납품과 반복 양산을 따로 표시합니다.
4. **성능 비교:** 수율은 동일 제품·라인·기간의 기준군과 비교하고 다른 공정 변수를 기록합니다.
5. **의존 이전:** 국산품의 원료·용기·분석장비가 새 단일 국가에 몰렸는지 확인합니다.

4.4.4. 토론의 핵심

- 수입액 77% 감소 가운데 국내 생산 확대가 설명하는 몫은 얼마입니까?
- 수율 0.4%p 손실을 공급 안정의 보험료로 받아들일 수 있는 조건은 무엇입니까?
- 가격 프리미엄과 긴급조달 위험을 웨이퍼 한 장당 총비용으로 어떻게 합치겠습니까?
- ‘국산화’ 대신 ‘공급망 다변화’라고 쓸 때 보고서의 책임 범위가 어떻게 달라집니까?

4.5. 사례형 토론

아래 값은 모두 실제 기업 자료가 아닌 **면접용 가정**입니다. 당신은 입사 3개월 차 구매 담당자입니다. 일본산 소재 수입액은 기준연도보다 77% 줄었지만 국내 대체품은 15% 비싸고, 한 제품군에서 기존 소재보다 수율이 0.4%p 낮습니다. 현재 재고는 90일분이고 고객 재인증에는 9개월이 걸립니다. 국내 공급자의 정제 원료가 어느 국가에서 오는지는 아직 완전히 확인되지 않았습니다.

4. 수입액 감소는 국산화 성공인가

1. 구매팀은 수입액·물량·단가와 공급자별 총소유비용을 다시 계산합니다.
2. 생산·품질팀은 0.4%p 차이가 소재 때문인지 동일 조건 시험으로 검증합니다.
3. 영업팀은 9개월 재인증 동안 적용 가능한 제품과 고객을 구분합니다.
4. 당신은 보고서 결론을 **국산화 완료·부분 국산화·공급선 다변화 진행** 중 가운데 하나로 정합니다.
5. 90일 재고가 줄기 전에 원료 원산지 실사, 품질 개선과 이중구매 비율을 포함한 보완조치를 제시합니다.

면접관은 애국적 수사를 듣고 싶은 것이 아닙니다. 회사가 어떤 품질·비용 위험을 감수하는지, 그 위험을 누가 확인하고 언제 결론을 바꿀지 듣고 싶어 합니다.

4.6. 90초 발언 예시

“저는 ‘국산화 완료’ 대신 ‘공급선 다변화가 진전됐으나 품질·원료 검증이 남아 있다’고 보고하겠습니다. 공공자료에서 일본산 불화수소 수입액은 2019년 3,630만 달러에서 2021년 1,250만 달러로 66% 줄었고, 2022년에는 830만 달러로 제시됩니다. 2019년 대비 약 77% 감소한 셈입니다. 하지만 수입액은 물량과 단가, 환율의 곱이므로 국내 양산 성능을 직접 증명하지 않습니다. 우리 사례의 가격 15% 프리미엄, 수율 0.4%p 열위, 재고 90일, 재인증 9개월은 모두 면접 가정입니다. 공급 안정성이 개선됐다는 결론은 인정합니다. 다만 원료가 다른 한 국가에 몰리고 수율 손실이 계속되면 의존의 주소만 바뀐다는 반론도 맞습니다. 그래서 90일 안에 원료 원산지와 증산능력을 실사하고, 동일 제품·라인에서 수율 차이를 재검증하며, 9개월 고객 승인 일정 동안 이중구매를 유지하겠습니다. 수율 차이가 사라지

고 고객 승인이 끝나며 반복 납품이 확인되면 '완료'로 바꾸겠습니다. 반대로 품질비용을 포함한 총원가가 계속 높고 새 단일 의존이 확인되면 제3 공급자를 추가하겠습니다. 임흥원은 1798년 도과 답안에서 호남의 풍부함을 찬사로 끝내지 않고 일곱 폐단과 해법으로 나눠 살폈습니다(의역). 그 문제 분해법만 참고해, 국산화는 수입액 감소가 아니라 승인된 품질과 납기 준수 능력으로 판정하겠습니다.²⁾

4.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 수입액은 줄었지만 수입물량이 늘었다면 보고서 결론을 어떻게 고치겠습니까?
- 0.4%p 수출 손실의 금액을 계산할 때 어떤 제품 가격과 기간을 쓰겠습니까?
- 고객 재인증 9개월 동안 일본산 재고가 부족해지면 어느 제품을 우선 배정하겠습니까?
- 국내 공급자가 핵심 원료를 한 국가에서만 사 온다면 국산화로 인정할 수 있습니까?
- 15% 가격 프리미엄을 공급 안정의 보험료로 인정할 최대 기간은 어떻게 정하겠습니까?

²⁾응시자: 임흥원(任興源). 답안 요지(의역): 호남의 물산을 칭송하는 데 그치지 않고 일곱 폐단과 그 해법을 함께 진단했습니다. 1798년 광주목 도과에서 고정봉과 임흥원이 최고점 두 사람으로 직부전시 자격을 받은 사실은 한국학호남진흥원, 「광주의 풍교를 다스린 광주향교」(2021)와 정조실록 22년 6월 18일 기사에서 확인됩니다. 실제 답안 전송은 조선시대 책문 아카이브, 「호남의 일곱 폐단과 해법」, 임흥원 항목에서 확인했습니다. '공동 장원'이라는 표현 대신 기관 자료의 '최고점 두 사람'으로 적었습니다.

4. 수입액 감소는 국산화 성공인가

- 정부 발표와 사내 품질 데이터가 충돌할 때 최종 보고서에는 어떻게 기록하겠습니까?

4.8. 출처

- 산업통상자원부, 「소재·부품·장비 경쟁력 강화 성과」 정책자료 (2022)
- 한국무역협회 국제무역통상연구원, 일본 수출규제 조치 해제의 경제적 효과와 시사점 Trade Brief No.09 (2023)
- 일본 경제산업성, Security Export Control Policy (2026 열람)
- 조선시대 책문 아카이브, 「호남의 일곱 폐단과 해법」 (정조, 1798)
- 한국학중앙연구원 한국고문서자료관, 1798년 응제 검색자료

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 공공 수입통계와 사례 가정을 구분했으며, 15%·0.4%p·90일·9개월은 교육용 수치입니다.

22. 클러스터의 전력·용수와 지역 부담

오늘의 책문



국가 반도체 클러스터를 위해 특정 지역이 송전선·용수·생활비용을 더 부담해야 하는가?

1798년 정조의 호남 책문¹은 지역을 국가의 자원 창고로만 보지 않았습니다. 인재와 물산이 풍부한 곳이라도 부담이 한쪽에 쌓이면 잠재력이 폐단으로 바뀔 수 있다고 물었습니다.

반도체 클러스터의 전력과 물은 공장 담장 안에서만 생기고 사라지지 않습니다. 발전소·송전망·취수원·정수장·폐수처리장·주거와 교통이 여러 지역을 잇습니다. 따라서 “국가 전략이니 지역이 감수해야 한다”와 “지역이 반대하니 건설하지 말자” 사이에는 실제 사용량, 환경 한계, 단계별 투자, 편익 배분을 설계하는 넓은 실무가 있습니다.

¹이 장이 연결한 실제 책문(策問)은 호남의 삶과 지역 잠재력을 함께 살릴 방안을 물었습니다. 아카이브에 제시된 첫 원문은 “王若曰, 湖南一路卽我朝興王之地也。”, 곧 “왕은 이르노라. 호남 한 도는 우리 왕조가 일어난 땅이다”입니다. 오늘의 질문은 당시 폐단을 현대 산업단지에 그대로 대응시킨 번역이 아니라, 중앙의 목적과 지역 주민의 생활을 동시에 보라는 문제 구조를 빌린 것입니다.

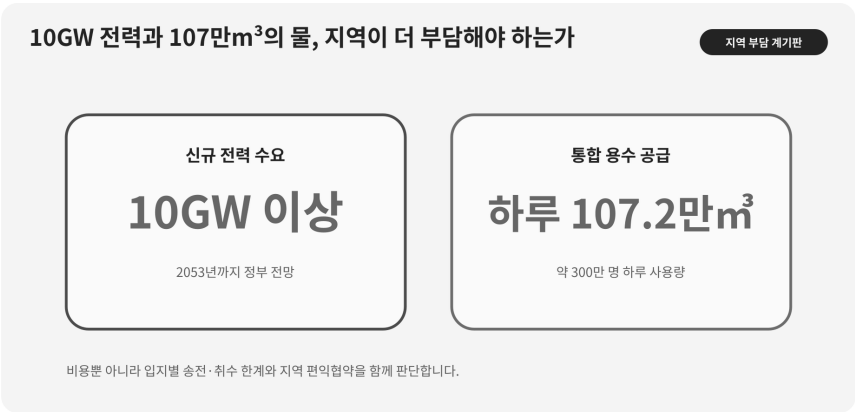
22.1. 왜 지금 이 질문인가

대한민국 정부가 2024년 공개한 용인 반도체 클러스터 전력·용수 계획은 2053년까지 10GW 이상의 신규 전력과 하루 약 107.2만 m^3 의 통합 용수 공급을 제시했습니다. 정부는 이 물의 양을 인구 약 300만 명의 하루 사용량과 비슷하다고 설명했습니다. 이 숫자는 산업 규모를 보여주지만, 현재 모든 공장이 그만큼 쓰고 있다는 뜻은 아닙니다. 장기간에 걸친 계획 용량입니다.

신입 환경담당자가 가장 먼저 할 일은 찬반 구호가 아니라 단위를 바로잡는 것입니다. 10GW는 특정 순간의 전력 **용량**이고, GWh나 TWh는 일정 기간의 **전력량**입니다. 하루 107.2만 m^3 는 취수량인지 공급량인지, 공정 사용량인지, 재이용수가 포함된 총순환량인지 정의가 필요합니다. 공장별 가동률과 공정 세대가 바뀌면 실제 수요도 달라집니다.

지역 부담 역시 한 숫자로 합칠 수 없습니다. 취수 지역의 하천유량, 송전선 경과지의 토지·경관, 공장 소재지의 세수와 고용, 인근 도시의 주거비와 교통, 하류의 수질 영향을 나누어야 합니다. 혜택을 받는 지자체와 부담을 지는 지자체가 다를 수 있기 때문입니다.

22.2. 데이터 렌즈



22.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	성격	토론에서의 의미
1	정부 계획은 용인 반도체 클러스터에 2053년까지 10GW 이상 의 신규 전력이 필요하다고 제시합니다.	정부의 장기 계획치	현재 소비전력이나 확정된 연간 사용량이 아니라 단계별 수요 전망입니다.
2	통합 용수 공급 규모는 하루 약 107.2만^m³ 로 제시됐습니다.	정부의 장기 공급 계획치	공장별 순사용량, 재이용량, 취수원별 부담을 추가로 확인해야 합니다.
3	정부는 하루 107.2만 ^m ³를 인구 약 300만 명의 하루 물 사용량 과 비슷하다고 설명했습니다.	정부의 규모 비교	직관을 돕는 비유이지 산업용수와 생활용수의 권리를 단순 교환할 수 있다는 뜻은 아닙니다.

22. 클러스터의 전력·용수와 지역 부담

근거	원자료의 수치·범위	성격	토론에서의 의미
4	107.2만m ³ 를 300만 명으로 나누면 한 사람당 하루 약 0.357m³ , 즉 357L 입니다.	위 정부 수치의 산술 환산	비교의 분모를 드러냅니다. 실제 국민 1인당 사용량을 새로 측정한 통계가 아닙니다.
5	이 장의 사례는 1단계 실제 사용이 계획 용수의 68%, 주민 요구 재이용률이 70%라고 가정합니다.	토론용 가정	공식 사업 실적이 아니며 단계투자 규칙을 연습하기 위한 조건입니다.

22.2.2. 이 숫자를 읽는 법

첫째, **계획 최대치와 관측 실적을 분리**합니다. 2053년까지 필요한 설비 규모를 현재의 낭비로 단정하면 안 됩니다. 반대로 미래 계획이라는 이유로 취수원과 송전 경로의 누적 영향을 미뤄서도 안 됩니다.

둘째, **전력 용량과 전력량을 혼동하지 않습니다**. 10GW 설비가 일 년 내내 전부 가동된다는 가정은 별도입니다. 실제 전력량은 시간대별 부하, 가동률, 정비, 자체발전과 저장장치에 따라 달라집니다.

셋째, 물에는 세 개의 분모가 필요합니다. 외부에서 새로 취수한 **순취수량**, 공장에 공급한 **총공급량**, 공정 안에서 다시 쓴 **재이용량**입니다. 재이용률이 높아져도 농축폐수 처리와 에너지 사용이 늘 수 있으므로 수질과 전력도 함께 봅니다.

넷째, 300만 명 비교는 규모를 이해하는 장치입니다. 생활용수와 초순수는 처리 수준·용도·회수 가능성이 다릅니다. 숫자가 같다고 사회적 가치나 환경 영향까지 같아지는 것은 아닙니다.

22.3. 대립 답안

22.3.1. 답안 A — 선투자론

대형 펌은 전력과 물이 준비되지 않으면 장비를 들여놓을 수 없습니다. 송전망과 광역 용수관은 인허가와 공사에 오래 걸리므로 실제 수요가 확인된 뒤 시작하면 투자 시기를 놓칠 수 있습니다. 국가 공급망과 양질의 일자리가 만드는 편익은 공장 소재지를 넘어가므로 중앙정부와 기업이 광역 기반 시설을 미리 확보할 이유가 있습니다.

다만 선투자는 수요가 줄거나 공정이 더 효율적으로 바뀔 때 유희자산을 남길 수 있습니다. '국가 전략'이라는 말이 비용 검증과 지역 동의를 생략하는 면허가 되어서는 안 됩니다.

22.3.2. 답안 B — 지역한계 우선론

취수·송전·주거 부담은 구체적인 마을과 생태계에 집중됩니다. 편익을 전국이 누린다면 해당 지역에만 토지 손실, 요금 상승, 수질 위험을 맡기는 것은 불공정합니다. 하천 유지유량, 비상시 생활용수, 누적 송전선 밀도 같은 한계선을 먼저 정하고 그 범위 안에서만 공장을 늘려야 합니다.

그러나 모든 불확실성이 사라질 때까지 투자를 미루면 기반시설 병목이 커지고 기업이 다른 거점을 택할 수 있습니다. 지역 보호론도 필요한 정보와 협상 시한을 제시해야 실무안이 됩니다.

22. 클러스터의 전력·용수와 지역 부담

22.3.3. 답안 C — 단계승인·편익협약론

저는 광역 관로의 공용 구간은 먼저 준비하되 공장별 접속과 증설은 실제 사용률·재이용률·환경 한계에 연동하겠습니다. 기업은 순취수량, 시간대별 전력, 폐수 수질, 재이용 실적을 공장 단위로 공개하고, 정부와 운영사는 취수·송전 경과 지역에 요금·기금·주민사업·비상공급을 묶은 편익협약을 체결해야 합니다.

단계투자는 “조금씩 해 보자”가 아닙니다. 예를 들어 1단계 사용률이 일정 기간 80%를 넘고 재이용률과 하천유량 기준을 지켰을 때만 다음 접속을 승인하는 식으로 **승인 조건과 중단 조건**을 문서화하는 방식입니다. 임계값 자체는 지역 수문자료와 공정계획으로 정해야 하며, 이 장의 사례 값은 가정입니다.

22.4. AI 조사 설계

22.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 용인 반도체 클러스터의 전력·용수 계획과 지역 부담을 조사하십시오. ① 산업통상자원부·환경부·국토교통부·지자체의 협약 및 환경자료, ② 전력망·용수시설 사업계획, ③ 기업의 지속가능경영 자료와 공장별 허가문서, ④ 주민·의회 자료 순서로 찾으십시오. 10GW는 설비 용량인지 최대수요인지, 107.2만m³/일은 취수·공급·사용·재이용 중 무엇인지 원문 문구와 함께 기록하십시오. 계획치, 허가치, 실제 측정치, 사업자 주장, 주민 주장, AI 추론을 구분하십시오. 취수원·송전 경과지·공장 소재지별 편익과 비용을 표로 만들고, 단계별 증설의 승인·중단·보상 조건을 제안하십시오.

출처마다 기관, 문서명, 발표일, 단위, 대상연도와 직접 URL을 제시하고 확인되지 않은 공장별 사용량을 추정 사실처럼 쓰지 마십시오.

22.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	확인할 항목
1	정부 협약·기본계획·환경영향 자료	목표연도, 계획용량, 사업구간, 취수원, 송전 경로, 단계별 준공일
2	공장 인허가·운영자료	허가량, 실제 순취수·총공급, 재이용량, 시간대별 최대전력, 가동률
3	수문·전력망 측정자료	갈수기 유량, 수질, 계통 여유, 정전·제약 시간, 비상공급 능력
4	지역 재정·생활 자료	세수·고용, 보상 대상, 주거비·교통, 농업·생활용수 영향
5	주민 협의와 민원 처리	참여 시점, 대안 비교, 이의제기, 조치기한, 독립검증 결과

22.4.3. 정보 판정

1. 단위: GW와 GWh, m³/일과 연간 m³, 공급량과 순취수량을 구분합니다.
2. 시간: 2053년 계획값을 현재 실적으로 쓰지 않고 단계별 준공·가동 시점을 맞춥니다.
3. 공간: 편익을 받는 지역과 취수·송전 부담을 지는 지역을 따로 표시합니다.

22. 클러스터의 전력·용수와 지역 부담

4. **수지:** 재이용률의 분자·분모와 증발·제품 포함·방류를 포함한 물수지를 확인합니다.
5. **추가성:** 재생전력 계약이 새 설비를 늘리는지, 기존 전력을 명목상 배분하는지 확인합니다.
6. **불확실성:** 기업 증설계획과 실제 투자결정 사이의 차이를 범위로 제시합니다.

22.4.4. 토론의 핵심

- 장기 수요에 앞서 투자할 공용 구간과 실적 뒤 승인할 전용 구간을 어떻게 나눅니까?
- 순취수량·재이용률·갈수기 유량 가운데 증설을 멈출 핵심 지표는 무엇입니까?
- 공장 소재지와 송전·취수 경과지가 다를 때 편익협약의 돈과 권한을 어떻게 배분합니까?
- 공장 효율이 좋아져도 생산량이 늘어 총사용량이 증가하면 약속을 지켰다고 볼 수 있습니까?

22.5. 사례형 토론

당신은 클러스터 운영사에 입사한 신입 환경담당자입니다. 1단계 공장의 실제 용수 사용은 계획량의 68%이지만, 2단계 송수관 공사를 지금 발주하지 않으면 예정 가동보다 30개월 늦어질 수 있습니다. 주민협의회는 재이용률 70%와 공장별 월간 사용량 공개를 요구합니다. 다음 추가 수치는 토론용 가정입니다.

- 2단계 관로 총사업비는 1조4천억 원이며 지금 발주하면 15%를 중도 취소비로 부담합니다.
- 최근 3년 갈수기 중 한 해에는 취수원 유량이 환경 한계선보다 6% 높았을 뿐입니다.
- 1단계의 현재 재이용률은 58%, 2년 안에 70%로 높이는 설비비는 1천2백억 원입니다.
- 전면 보류 시 신규 펌프 고객 인증 일정이 최대 18개월 밀릴 수 있습니다.

신입 담당자는 전 구간 선투자, 공용 구간만 선투자하고 공장 접속은 단계 승인, 2년 보류 가운데 하나를 운영위원회에 제안해야 합니다. 기업 측은 일정과 비용을, 지자체는 세수·주거·교통을, 주민은 물·송전·생태 영향을, 독립전문가는 수문과 계통 자료를 말합니다.

최종 협약에는 월별 순취수·재이용·방류 수질 공개, 갈수기 감축 순서, 다음 단계 승인 조건, 중도 취소비 부담, 주민 검증권, 지역기금의 산식과 사용처를 넣으십시오. 모든 가정값을 정부 계획치와 별도 표기해야 합니다.

22.6. 90초 발언 예시

“저는 공용 구간은 선투자하되 공장별 접속은 단계 승인하는 조건부 안을 선택하겠습니다. 정부가 제시한 2053년까지 10GW 이상과 하루 107.2만 m³는 클러스터의 장기 규모이지 현재 실적이 아닙니다. 하루 107.2만 m³를 정부가 비교한 300만 명으로 나누면 약 357L이지만, 생활용수와 산업용수의 가치가 같다는 뜻도 아닙니다. 지금 사례에서 1단계 사용률은 계획의 68%이고 재이용률은 58%라는 가정이므로 1조4천억 원 전 구간을 즉시 확정하기에는 수요와 환경 불확실성이 큼니다. 반대로 전면 보류하면 관로와 고객 인증이 최대 18~30개월 늦어질 수 있습니다. 그래서 되돌릴 수

22. 클러스터의 전력·용수와 지역 부담

있는 공용 구간만 발주하고, 재이용률 70% 달성, 월별 순취수 공개, 갈수기 유량 기준 준수, 1단계 사용률 80% 초과가 6개월 지속될 때 공장 접속을 승인하겠습니다. 취수원 유량이 한계선의 5% 이내로 내려가면 증설을 멈추고 생산 감축 순서를 가동하겠습니다. 이 80%·6개월·5%는 토론용 임계값이며 실제 값은 환경영향 자료와 주민협의로 정해야 합니다. 임흥원이 총량보다 부담의 역진성을 먼저 살폈듯(의역), 투자액보다 취수·송전·취수 비용을 누가 떠안는지 먼저 공개하겠습니다.² 국가 전략의 비용을 특정 지역의 침묵으로 조달해서는 안 됩니다.”

22.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 10GW가 최대수요인지 접속용량인지 정부 문서가 모호하다면 어떤 자료로 보정하겠습니까?
- 재이용률 70%를 달성했지만 농축폐수 처리 전력이 크게 늘면 환경 성과를 어떻게 판정합니까?
- 공장 소재지는 세수를 얻고 송전 경과지는 토지 부담만 진다면 보상 산식을 무엇에 연동하겠습니까?
- 갈수기 생활용수와 산업용수가 충돌할 때 감축 순서를 누가 어떤 기준으로 정해야 합니까?

²임흥원의 1798년 호남 별시 대책은 부유한 집의 부담은 가볍고 가난한 집의 부담은 무거운 조세 폐단을 먼저 짚었다는 취지입니다(현대어 의역). 한국학호남진흥원과 『정조실록』은 고정봉과 임흥원을 최고점 두 사람으로 기록하고 두 사람에게 직부전시 자격을 주었다고 확인합니다. 따라서 '공동 장원'이라고 부르지 않습니다. 이 문장은 현대 정책의 권위가 아니라 총량보다 부담의 분포를 먼저 보는 사고법의 선례로만 인용했습니다. 책문 아카이브 개별 항목, 한국학호남진흥원, 「광주의 풍교를 다스린 광주향교」(2021), 국사편찬위원회 『정조실록』 정조 22년 6월 18일

- 사용률이 68%여도 다음 단계의 고객 계약이 확정됐다면 선투자 조건을 완화하겠습니까?
- 주민이 기업의 영업비밀을 이유로 공장별 사용량을 받지 못한다면 어느 수준까지 공개해야 합니까?

22.8. 출처

- 대한민국 정부 정책브리핑, 용인 반도체 클러스터 전력·용수 공급 협약 자료 (2024)
- 조선시대 책문 아카이브, 정조 1798년 「호남의 일곱 폐단과 해법」
- 한국학중앙연구원 한국고문서자료관, 1798년 응제 관련 기록

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 10GW·107.2만m³/일

·300만 명은 정부 자료의 장기 계획·비교 수치입니다.

68%·70%·30개월·1조4천억 원·15%·6%·58%·1천2백억 원

·18개월과 모범답안의 임계값은 모두 토론용 가정입니다.

에필로그 — 데이터가 문장이 되는 순간

엔지니어의 하루는 종종 사건 현장과 닮아 있습니다.

불량은 발생했지만 범인은 보이지 않습니다. 발생 시점과 위치를 확인하고, 공정 이력을 뒤지고, 소재와 설비의 변화를 살핍니다. 측정 데이터를 모아 시계열 그래프를 그리고 평균과 산포를 나누며 이상점을 찾습니다. 두 인자가 함께 작동했을 가능성까지 의심합니다.

그리고 회의실에 모여 범행 시나리오를 만듭니다.

- 주범은 소재인가?
- 공범은 공정 조건인가?
- 설비 변화가 방아쇠를 당겼는가?
- 아니면 우리가 아직 측정하지 않은 변수가 있는가?

나는 오래전 브런치의 '범인을 찾아라'에서 엔지니어와 형사가 닮았다고 썼습니다. 형사가 증거를 모아 사건을 재구성한다면 엔지니어는 데이터를 모아 불량 발생 과정을 재구성합니다. 다만 형사는 범인을 잡지만 엔지니어는 원인을 제거하고 같은 문제가 되풀이되지 않도록 대책을 만듭니다.

그 과정의 마지막에는 언제나 글쓰기가 있었습니다.

그래프를 그렸다고 일이 끝나는 것은 아니었습니다. 회귀식의 계수를 계산하고 통계적 유의성을 확인했어도 동료는 그 의미를 이해하지 못하면 분석은 개인의 컴퓨터 안에 갇힙니다. 데이터가 조직의 판단으로 이동하려면 문장이 필요했습니다.

- 무슨 일이 일어났는가?
- 우리는 무엇을 알고 있는가?

- 아직 무엇을 모르는가?
- 가장 가능성이 큰 설명은 무엇인가?
- 어떤 실험을 하면 그 설명이 틀렸음을 확인할 수 있는가?

이 질문에 답하는 과정이 엔지니어의 글쓰기입니다.

글을 쓰면 생각의 빈틈이 보입니다. 머릿속에서는 분명했던 인과관계가 문장으로 옮기는 순간 불분명해집니다. 그래프 두 개 사이에 건너뛴 논리가 나타나고, 사실이라고 믿었던 내용이 경험에서 나온 추정에 불과했음을 깨닫기도 합니다.

그래서 글쓰기는 문제 해결이 끝난 뒤 결과를 장식하는 작업이 아닙니다. **문제 해결 과정의 마지막 검증 공정**입니다.

엔지니어가 글을 써야 하는 이유

나는 브런치의 '디스플레이 엔지니어의 이야기'에 오랫동안 엔지니어로 살아오며 만난 기술과 사람, 조직과 미래에 관한 글을 썼습니다. LCD, OLED, Micro LED를 개발하며 배운 것뿐 아니라 조직문화, 다양성, 세대 변화와 AI에 대해서도 썼습니다.

글을 쓰면서 엔지니어는 물질만 다루는 사람이 아니라는 사실을 알게 되었습니다. 기술을 만드는 사람은 결국 그 기술을 사용하는 인간과 기술이 놓이는 사회를 함께 다뤄야 했습니다. 반도체와 디스플레이의 성능은 숫자로 설명할 수 있지만, 그 기술이 누구의 삶을 편리하게 하고 누구에게 비용을 부담시키며 어떤 미래를 만드는지는 숫자만으로 결정할 수 없었습니다.

엔지니어에게 글쓰기가 중요한 첫 번째 이유는 자신의 생각을 검증하게 하기 때문입니다.

두 번째 이유는 경험을 조직의 기억으로 남기기 때문입니다. 한 사람이 퇴근하거나 부서를 옮겼을 때 함께 사라지는 지식은 기술이 아니라 개인의 추억에 머물습니다. 실패한 실험과 잘못된 가설까지 기록되어야 다음 사람이 같은 길을 다시 헤매지 않습니다.

세 번째 이유는 서로 다른 전공의 사람을 연결하기 때문입니다. 공정 엔지니어, 소자 연구원, 데이터 분석가와 경영진은 같은 그래프를 보고도 다른 의미를 읽습니다. 글은 각자가 사용하는 언어 사이에 다리를 놓습니다.

그리고 마지막 이유가 있습니다.

글쓰기는 즐겁습니다.

하루 종일 숫자와 불량을 바라보다가 글을 쓰면 일의 표정이 달라집니다. 보고서에서 '이상점'으로 표시했던 데이터 하나가 어느 날 현장에서 벌어진 사건이 됩니다. 산포가 커졌다는 한 줄의 결론 뒤에서 소재와 설비, 사람과 일정이 서로 얹혀 움직이는 모습이 보입니다.

글을 쓰는 동안 엔지니어는 잠시 계산하는 사람에서 이야기를 발견하는 사람으로 변합니다.

그 즐거움은 정답을 맞히는 기쁨과 조금 다릅니다. 내가 살아온 시간과 현장에서 배운 경험이 사라지지 않고 하나의 문장으로 남는다는 기쁨입니다. 익숙하게 바라보던 기술을 전혀 다른 각도에서 다시 발견하는 즐거움이기도 합니다.

AI와 함께 다른 세상을 보는 연습

매주 동료들과 이어온 AI 모임도 같은 즐거움을 주었습니다. 우리는 AI를 이용해 각자의 전공 밖으로 나갔습니다. 역사적인 질문을 공학적으로 해석하고 기술적인 문제를 사회학적으로 바라보았습니다. AI의 답을 그대로 받

아들이지 않고 다시 질문하고, 반론을 만들고, 서로의 해석을 비교했습니다.

자연의 순환과 인간 삶의 유한성을 묻는 왕의 질문에 내가 0.864밀리초라는 답을 내놓았던 것도 그 모임에서였습니다.

그 대답은 정답이 아니었습니다. 그러나 함께 웃게 했고 익숙한 질문을 낯설게 바라보게 했습니다. 무엇보다 하나의 질문이 인문학과 물리학, 천문학과 신호처리를 자유롭게 건너갈 수 있다는 사실을 보여주었습니다.

AI는 이 책의 자료를 찾고 질문을 확장하며 반론을 만드는 데 참여했습니다. 그러나 무엇을 질문할지, 어떤 자료를 믿을지, 서로 충돌하는 가치 가운데 무엇을 중요하게 볼지는 결국 인간이 결정해야 했습니다.

붓으로 쓴 답안에서 웹페이지까지

이 책을 만들던 날에는 조선시대 책문을 오늘의 독자들이 직접 살펴볼 수 있도록 조선시대 책문 아카이브도 만들었습니다. 왕이 낸 질문과 당시 응시자들의 답안, 그리고 그것을 오늘날의 언어로 다시 생각해 볼 수 있는 내용을 담았습니다.

수백 년 전 왕이 던진 질문이 한문 기록에서 끝나지 않고 데이터와 코드로 만든 웹페이지에서 다시 살아난 셈입니다. 붓으로 작성된 답안이 웹브라우저에 나타나고, 과거시험의 책문이 반도체 산업의 질문으로 이어졌습니다.

이 과정 자체가 나에게는 즐거운 글쓰기였습니다.

과거의 질문을 읽고, 오늘의 데이터를 찾고, AI와 반론을 만들고, R과 Quarto로 그래프와 문장을 엮었습니다. 글쓰기와 데이터 분석, 역사와 반도체, 인간의 판단과 AI의 계산이 한 권의 책 안에서 만났습니다.

나는 '하드웨어 엔지니어로 산다는 것'에서 엔지니어의 마음을 '격물치지'라는 말에서 찾았습니다. 사물을 깊이 연구하여 얕에 이르는 것. 엔지니어의 글쓰기는 그 과정에 한 걸음을 더 보탬니다.

사물을 깊이 살피고,
데이터로 확인하고,
문장으로 설명하고,
동료와 나누어 더 나은 판단에 이르는 것.

쓰지 않은 경험은 한 사람의 기억으로 끝납니다. 기록된 경험은 동료가 검토할 수 있는 지식이 됩니다. 함께 읽고 토론한 지식은 조직과 사회의 문화가 됩니다.

그래서 엔지니어에게 글쓰기는 부가적인 능력이 아닙니다. 자신이 본 세계를 다른 사람에게 건네는 방법이며, 기술을 인간의 언어로 번역하는 일입니다. 무엇보다 오래 일한 사람이 자신의 시간을 다시 발견하는 즐거운 방법입니다.

이 책의 마지막 장을 덮은 독자가 면접장에서 완벽한 정답을 말하지 못하더라도 괜찮습니다. 대신 자신이 확인한 데이터와 판단 기준을 말하고, 상대의 의견에서 새로운 관점을 발견하고, 어떤 조건에서 자신의 생각을 바꿀 수 있는지 설명할 수 있기를 바랍니다.

조선의 책문도 한 사람의 지식을 시험하는 데서 끝나지 않았습니다. 어떤 사람이 나라의 문제를 어떻게 바라보고, 다른 사람과 함께 살아갈 방법을 어떻게 제안하는지를 물었습니다.

오늘날의 엔지니어에게도 같은 질문이 남아 있습니다.

그대는 기술로 무엇을 만들 것인가?

그리고 그 기술이 만들어갈 세상을 어떤 문장으로 설명할 것인가?

에필로그 — 데이터가 문장이 되는 순간

이제 각자의 답을 쓸 차례입니다.